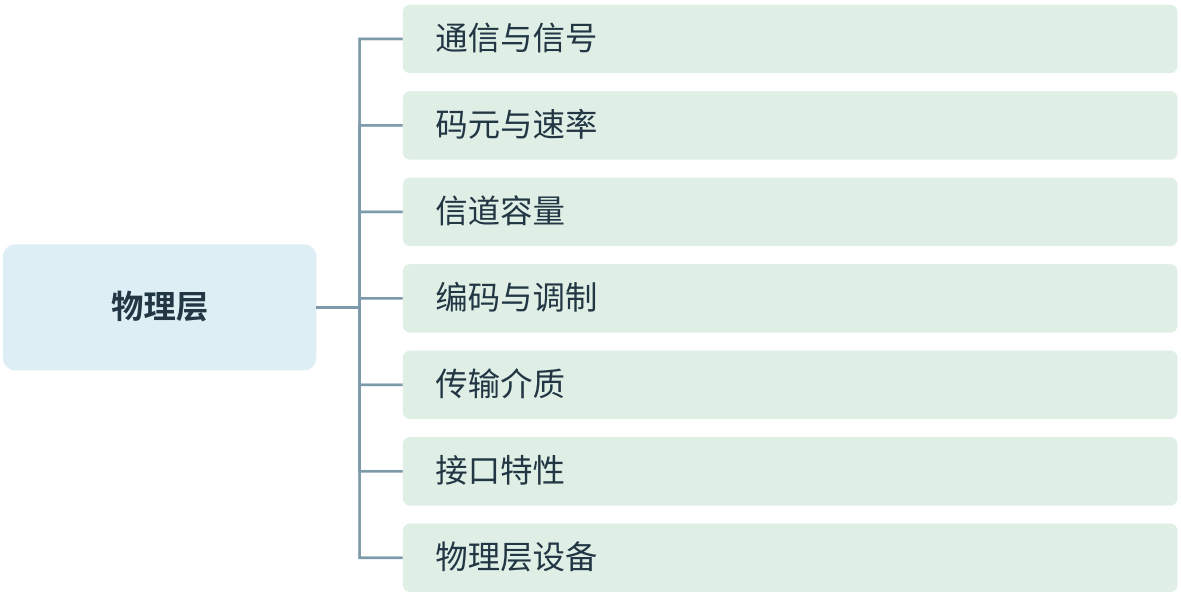
物理层 2

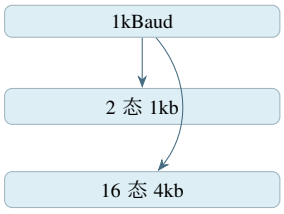
章节脉络



把“每秒传多少码元”换成“每秒携带多少比特”，必须知道一个码元有多少种状态；把“带宽多大”换成“容量上限”，还要区分带宽单位、噪声与调制约束。本章将这些量放回信号、介质与接口中理解。

最小反例·Baud 不等于 bit/s

同为 1000 Baud，二进制每码元 1 bit 得到 1 kb/s，16 态每码元 4 bit 得到 4 kb/s。两个系统码元率相同、数据率不同，已经足以排除“波特率总等于比特率”的说法。



同一码元率可以有不同比特率

2.1 数据、信号、码元与两种带宽

定义 2.1.1 (数据与信号)

数据承载信息，**信号**是数据在介质中的物理表示。数字数据可以表示为离散电平，也可以调制在连续载波上；模拟语音可以直接调制传输，也可以采样量化后编码为数字数据。因此不能把“模拟数据”与“模拟信号”当作同一概念。

码元是在一个固定时间间隔内选取的一种信号波形或状态。若有 M 种可区分状态，一次可表示 $\log_2 M$ bit；码元速率 R_s 的单位为 Baud，数据速率 R_b 的单位为 bit/s。在题目把每个状态按等长二进制编码、忽略其他冗余时，

$$R_b = R_s \log_2 M.$$

例如 1000 Baud 达到 4 kb/s，需要每码元 4 bit，即 $M = 2^4 = 16$ 种状态，不能把 4 误当成状态数。若题给“每 $1/8$ s 取一个可独立传送的 16 态符号”，则速率是 $8 \times 4 = 32$ bit/s；这里 8 已是每秒符号数，不必再乘 2。〖2.1-007〗〖2.1-016〗

频率带宽指可通过频率范围的上、下限之差，单位 Hz；**数据率意义的带宽**指单位时间能传送的数据量，单位 bit/s。看到“4 kHz 信道”应

想到容量定理，看到 “4 kb/s 链路” 通常已给出数据传输速率。两者单位不同，数值不能直接互换。

信道是某一方向上传送信号的通道。一条物理线路可以承载多个按频率、时间或编码区分的逻辑信道。单工只能单向传送，半双工可双向但不能同时，全双工可同时双向。两端之间有一根网线，不足以判断它采用哪一种工作方式。

错项排除·分贝不能直接入对数

30 dB 是功率比 1000 的对数表示，香农式需要无单位的 1000。如果直接把 30 填入 1+S/N，错误发生在输入量的含义，后续对数运算再准确也无法补救。

2.2 奈奎斯特与香农：哪个条件限制了速率

理想无噪声低通信道频率带宽为 B Hz 时，无码间串扰的极限码元速率是 $2B$ Baud；若每码元有 M 种状态，奈奎斯特式给出

$$R_b \le 2B \log_2 M.$$

带宽限制了可独立辨认的变化速度。把接收端采样次数增加到 $2B$ 以上，不会自动创造更多独立码元。〖2.1-010〗中的 8 kHz、8 态信道，即使写 “每秒采样 24k 次”，仍受 $2 \times 8000 \times 3 = 48$ kb/s 约束。

有加性高斯白噪声的带限信道，香农容量为

$$C = B \log_2(1 + S/N).$$

S/N 是无单位的功率比。若给出分贝数 γ，先计算 $S/N = 10^{\gamma/10}$。30 dB 对应 1000，不能把 30 直接代入对数。容量是理论上的可靠传输极限：编码合适、码长足够长时，实际速率可以趋近它，但任何具体调制器都不一定达到。

题目同时给出带宽、状态数和信噪比时，通常要检查固定调制状态数与噪声各自施加的限制，再按题目的教材信道模型取较小的上界；两式不是相加关系。若二进制信号在 4 kHz、信噪比 127 的信道上传送，固定二进制给出 8 kb/s，而香农给出 28 kb/s，能采用的上界为 8 kb/s。〖2.1-012〗

> **容量题的四步换算**
>
> 先把频率带宽换为 Hz、分贝换为功率比，再由状态数求每码元比特数；分别计算题设允许的奈氏与香农上界，最后选有效约束。只给码元率时直接乘 $\log_2 M$，不要无依据再乘 2。

已知信息	计算关系	条件与单位
每秒码元数与状态数	$R_b = R_s \log_2 M$	理想等长编码，不计额外冗余
无噪声低通带宽	$R_s \le 2B$	B 用 Hz，码元率用 Baud
带宽与功率比	$C = B \log_2(1 + S/N)$	高斯噪声模型，结果 bit/s
分贝信噪比	$S/N = 10^{\gamma/10}$	功率比，无单位

每个码元有 M 种可区分状态，连续 q 个码元共有 M^q 种序列；若想表示 k 位二进制信息，需要至少 2^k 种序列，故 $k \le q \log_2 M$。将每秒码元数乘进去，得到理想速率关系。状态数是指数空间，不能把 M 直接当每码元比特数。

2.2.1 例 2-1　由调制状态数求最大速率

例 2.2.1 (配套例题)

配套例题。在一条带宽为 200 kHz 的无噪声信道上，若采用 4 个幅值的 ASK 调制，则该信道的最大数据传输速率是（　）。

A. 200 kb/s　B. 400 kb/s　C. 800 kb/s　D. 1600 kb/s

解析。“无噪声、带宽、4 个幅值” 分别给出了奈氏模型、$B = 200000$ Hz 和 $M = 4$。每个码元携带 2 bit，极限码元率为 400 kBaud，因此最大数据率为 800 kb/s，选 **C**。把 200 kHz 直接当成 200 kb/s，会同时丢掉码元速率与每码元比特数两个转换。

2.2.2 例 2-2　增加信噪比是否一定提高固定调制的极限

例 2.2.2 (配套例题)

〖2.1-017〗某信道带宽为 10 MHz, 信噪比为 30 dB, 采用 QAM-32 调制。若带宽提高到 20 MHz，信噪比提高到 40 dB，则信道的极限数据传输速率大约提高到原来的（　）倍。

A. 2　B. 2.2　C. 2.4　D. 2.6

解析。QAM-32 每码元 5 bit。按题设模型，原奈氏上界为 100 Mb/s，原香农上界约为 $10\log_2(1001) = 99.67$ Mb/s；新奈氏上界为 200 Mb/s，新香农上界约为 $20\log_2(10001) = 265.76$ Mb/s。因此新旧上界的比值约为 $200/99.67 = 2.01$，最接近 **A**。

原条件下两个上界非常接近，按近似 $\log_2 1000 \approx 10$ 也得到约 2 倍。新增信噪比使噪声约束放宽，但固定 32 态调制仍限制每个码元只能携带 5 bit，所以不能仅用两个香农容量之比作答。

2.3 编码、调制与 PCM 怎样区分

基带编码用电平及跳变表示数字数据。非归零 NRZ 在一个比特间隔保持某一电平，连续相同比特可能没有跳变，时钟恢复困难。反向非归零 NRZI 用比特起点是否跳变表示数据，具体 0、1 约定要由题目给出；长串相同比特仍可能缺少跳变，常需填充等机制。

曼彻斯特编码在每个比特中点都跳变，以跳变方向表示数据。本书示意约定低到高为 0、高到低为 1；题目若采用相反约定，应按题意读图。差分曼彻斯特同样在每个比特中点跳变，但由**比特起点是否跳变**表示数据，本书约定起点跳变为 0、不跳变为 1。判断差分编码的第一位需要知道前一电平；不能只看该位中点的升降方向。

最小反例·中点不能解所有编码

差分曼彻斯特中每位中点都会跳变，只看中点方向无法按一般规则恢复比特；起点是否跳变才携带差分编码的信息。第一位还需要前一电平，这正是读波形时应补齐的初始条件。

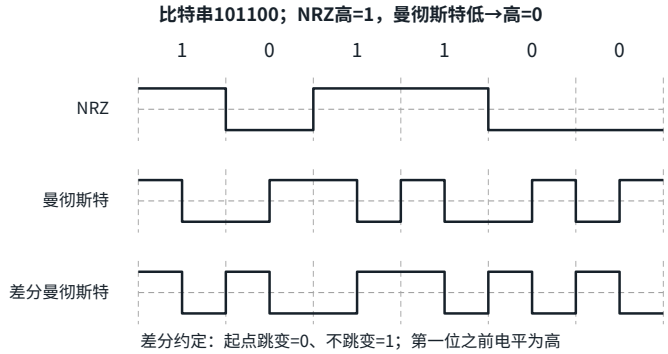


Figure 2.1: 同一比特串的三种基带表示；虚线划定比特间隔

曼彻斯特每位需要两个半位信号区间，因此在教材 “每秒最多可承载多少电平区间” 的模型中，数据率只有该区间变化能力的一半。不要因此认为比特中点的每次跳变都额外携带一位数据；中点跳变还承担时钟作用。

调制把数据映射到载波参数。ASK 改变振幅，FSK 改变频率，PSK 改变相位；QAM 联合使用振幅与相位区分状态。4 个相位、每个相位 4 种振幅共有 16 态，每码元 4 bit。QAM-64 表示 64 种可分辨组合，不是 64 个比特，也不是 64 个独立频率。

模拟数据转为数字数据常采用 PCM：先采样取得离散时刻的幅值，再量化为有限级别，最后将级别编码。对最高频率为 $f_{\max}$ 的理想带限信号，采样频率应不低于 $2f_{\max}$；若每样本编码 q bit，未计信道编码冗余的数据率为 $f_s q$。这里的 “采样至少两倍” 与前节 “码元至多两倍带宽” 分别限制采样与无码间串扰传输，不能一看到 “2” 就无条件相乘。

例如电话语音按 8 kHz 采样、每样本 8 bit，产生 64 kb/s 数据；若再用带冗余的线路编码，物理线路需要承担的编码后速率还会增加。4B/5B 用 5 个线路比特表示 4 个数据比特，编码效率为 4/5；这一效率与每码元的调制阶数是两个不同因素。

2.4 传输介质：比较受什么条件约束

双绞线由两条相互绝缘的导线绞合而成，以减少电磁干扰；屏蔽双绞线进一步增加屏蔽结构。同轴电缆用内导体、绝缘层和外导体屏蔽层构成，传统条件下具有较好的屏蔽性能。介质的实际速率同时取决于编码、设备、频段、长度等条件，不宜一概断言 “同轴一定比所有双绞线快”。

光纤利用光信号传播，绝缘且不受外界电磁干扰，衰减较低。多模光纤允许多种传播模式，不同模式到达时间不同，会产生模间色散；单模光纤减轻这类展宽，适用于更长距离和较高容量的通信。多模与单模的区别不只是 “同时发送几种颜色”；多种波长复用是另一种复用技术。

无线介质包括无线电、微波、红外等。低频无线电较易绕射，地面微波常要求视距传播，卫星通信能覆盖较大区域，但高轨卫星的长传播距离带来明显时延。不能把光纤 “速率高” 理解为其中信号的传播速度一定高于无线电波在真空中的速度。

常见以太网名称也需要读出限定：10BASE-T 采用双绞线；10BASE5 是传统粗同轴、单段上限 500 m 的制式；100BASE-T 主要使用双绞线。500 m 不是一切同轴网的共同极限。吉比特以太网不同物理制式使用不同编码，不能沿用传统 10 Mb/s 以太网的曼彻斯特编码概括全部制式。

错项排除·颜色和模式不是同义

单模/多模描述传播模式，不等于只用一种/多种波长。波分复用可以让不同波长共享光纤。比较光纤时先分清传播模式、复用方式和容量，避免拿一个维度直接替代另一个。

2.5 物理层接口规定什么，不规定什么

不变量·同是引脚也要分维度

引脚位于何处属于机械特性；引脚承担请求发送还是接收准备属于功能特性；电压范围属于电气特性。按“这个描述回答什么问题”归类，比按“引脚”这个共同名词归类更稳。

机械特性规定连接器形状、尺寸及接点排列等；电气特性规定电压、电平、阻抗与传输速率等；功能特性说明各条信号线承担什么功能；规程特性规定信号出现的顺序和双方动作次序。接点“位于哪里”属于机械特性，接点“用来请求发送”属于功能特性，不能都按“引脚”一个词归类。

2.5.1 例 2-5　MAC 地址属于物理层接口规范吗

例 2.5.1 (配套例题)

配套例题。下列选项中，不属于物理层接口规范定义范畴的是（　）。

A. 接口形状　B. 引脚功能　C. 物理地址　D. 信号电平

解析。形状、引脚功能和电平分别对应机械、功能与电气特性。这里的“物理地址”指 MAC 地址，是链路层寻址标识，并不因为名称中有“物理”就属于物理层接口规范，选 **C**。

2.6 中继器与集线器：再生比特，不解释地址

数字中继器在信号衰减、失真后再生符合规范的比特信号，重点是判决、整形和重新发送，不是把噪声和有用信号一起按幅度放大。它不检查 MAC 地址，也不学习转发表或进行网络层路由。可在满足速率、编码和协议等兼容条件时连接不同介质；“能换介质”不等于“能翻译不同网络协议”。

集线器是多端口中继器。一个端口收到比特后向其他端口转送，所有站仍共享一个冲突域、同一份总带宽。5 台主机接 10 Mb/s 集线器，在理想均分且不计竞争开销的模型下每台平均为 2 Mb/s；不是每台始终保证 2 Mb/s，也不是五台主机可以同时各以 10 Mb/s 发送。

一个集线器两侧各 100 m、传播速率 2×10^{8} m/s 时，最远站点间单向路径为 200 m，传播 1 μs，往返 2 μs。〖3.6-020〗的计算先合计两侧距离，再考虑往返；只把 100 m 乘 2 得到单向路径就停下，会漏掉回程那一段。中继设备若有额外时延也应计入，不能只看电缆长度。

2.7 从信源到信宿：编码器与调制器各做什么

信源产生待传的数据，**信宿**接收数据。数据经过变换器成为适合介质的信号，接收端反变换后恢复数据。数字数据可经线路编码成为数字基带信号，也可经调制映射到载波的幅度、频率或相位上。编码器与解码器配合，调制器与解调器配合；设备的商业名称不能代替所做的信号变换。

基带传输直接传送适合介质的基带信号；**频带传输**将信号频谱搬移到所需频带。所谓数字数据和模拟信号并不矛盾：数据的取值类型与承载它的波形类型属于两个维度。把数字数据映射为四种载波状态后，每个状态仍可表示 2 bit。

2.8 五种线路编码逐位怎样画

边界·第一位先看初态

差分编码要根据前一电平判断位起点有无跳变。

读图先画比特边界，再按约定画半位电平。下表采用 NRZ 低 0 高 1、NRZI 起点跳变表示 0、曼彻斯特中点上跳表示 0、差分曼彻斯特起点跳变表示 0；另设差分编码的初始电平为高。不同题图可以给出另一套合法约定，必须先确认再译码。

编码	一个比特内的规则	同步与代价
NRZ 不归零	整个位保持相应电平	长串相同比特缺少边沿，自同步困难
RZ 归零	前半位按 0/1 给低/高电平，后半位回到零电平	每位有回零过程，占用更多信号变化能力
NRZI 反向非归零	位起点按数据决定是否跳变，位中保持	按本表约定，长串 1 可能无跳变，可结合限制连续码型等方法
曼彻斯特	位中必跳变，以跳变方向表意	中点提供同步；每位使用两个半位区间
差分曼彻斯特	位中必跳变，以位起点是否跳变表意	依赖相邻电平关系，读首位需给初始状态

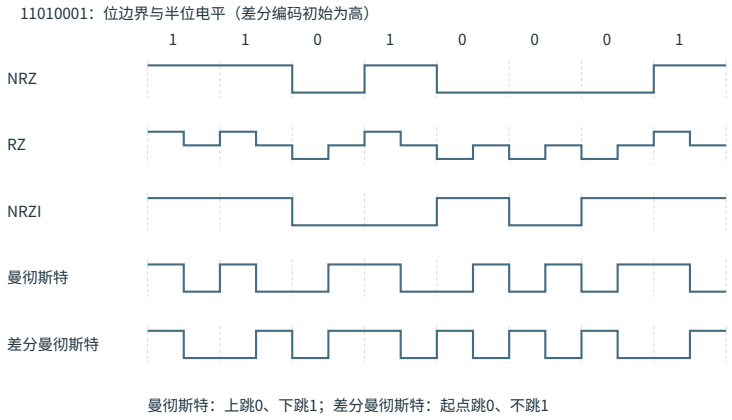


Figure 2.2: 比特串 11010001 的五种线路编码；RZ 的中线表示零电平

以 `11010001` 为例，差分曼彻斯特在各位起点的判断依次是 “不跳、不跳、跳、不跳、跳、跳、跳、不跳”。曼彻斯特则直接由各位中点的跳变方向恢复数据。两者都具有中点跳变，单凭这一特点不能判断编码类型。

若题目给定 “每秒至多提供 $2R$ 个半位信号区间”，曼彻斯特数据率至多 R bit/s；若给的已是最终比特率，则直接使用该数，不再减半。自同步能力、编码冗余、抗干扰能力分别描述不同性质，不能由某一项自动推得其他项。

2.9 容量与调制的两个完整计算

带噪声条件。频率带宽为 8 kHz、信噪比 30 dB，先换算 $S/N = 10^3 = 1000$，香农容量为

$$C = 8000 \log_2(1001) \approx 79737.8 \text{ bit/s}.$$

若实际达到该上限的 50%，则实际数据率约 39868.9 bit/s，按题目

近似为 40 kb/s。不能把 30 代入 $\log_2(1+S/N)$，也不能把 “实际达到 50%” 再解释为编码状态数。

课程连接·容量不等于速度

提高容量不等于提高传播速度；距离和介质速度决定传播时延。

无噪声条件。频率带宽为 3 kHz，调制使用 4 种幅度、4 种相位，并且这些组合互不重合，故共有 16 态，每码元 4 bit。奈氏极限码元率为 6000 Baud，最大数据率为 $6000 \times 4 = 24000$ bit/s。若某些幅度和相位的组合实际上给出同一波形，状态数必须按可区分的实际点数计算，不能只做形式上的乘法。

2.10 介质和设备的边界条件

传输介质本身位于物理层之下，物理层规定如何在介质上产生和识别信号。导向介质把能量约束在电缆或光纤中；非导向介质通过自由空间传送电磁波。频率和波长满足 $v = f\lambda$，真空时 $v = c$；某种介质能用多宽的频带，还取决于衰减、色散和设备能力。

单模光纤的 “单模” 指只允许一个空间传播模式，并不是只准传一个比特、一个频道或一种波长。多模的模间色散会展宽光脉冲，限制距离和速率；单模、波分复用及多芯结构可以分别用于不同目的。外皮颜色是工程习惯，不能代替实际型号参数。

传统 10BASE5、10BASE2、10BASE-T 中的数字和后缀应按具体标准解释：10 表示 10 Mb/s，BASE 表示基带，5 和 2 关联传统同轴段的长度等级，T 表示双绞线。10BASE2 常取实际最大 185 m。具体编码、距离和双工能力依标准确定；高代际以太网采用的编码不能由 “BASE” 一个词推出。

中继器按规定电平判决并再生信号，无法修复已经判错的比特。集线器扩展同一共享介质，站点仍共用一个冲突域。对于 8 台主机共享 10 Mb/s 集线器，理想均分为 1.25 Mb/s；它只是带宽分配模型，实际竞争与协议开销会降低有效吞吐量。

历史 10BASE5 网络中的 “5-4-3” 规则指最多 5 个网段、4 个中继设备，其中 3 个网段可挂接终端，用于约束传播和中继延迟。应用到其他物理标准前，应重新检查其距离、时延和连接规范。

2.11 主动回忆自测

以下为自拟题，先标出单位和模型条件再作答。

1. 每秒 2000 个码元、每码元 8 态，忽略冗余，数据率是多少？改为 16 态而码元率不变呢？
2. 频率带宽 1 MHz、信噪比 30 dB，香农式应代入 30 还是 1000？
3. 2 kHz 无噪声低通信道采用 16 态，理想最大码元率和比特率分别为多少？
4. 曼彻斯特的中点跳变与差分曼彻斯特的起点跳变各表示什么？
5. 最高频率 4 kHz 的带限模拟信号每次采样编码 8 bit，按最低理想采样率得到多少 bit/s？
6. 连接器形状、某引脚用于请求发送、信号电平和信号出现次序分别属于哪类接口特性？
7. 五台主机连接 10 Mb/s 集线器，是否能同时各发 10 Mb/s？
8. 光纤提高传输容量，是否必然使同距离上的传播时延比真空无线传播更短？
9. 归零编码、NRZI 与差分曼彻斯特各在哪些位置允许或要求跳变？
10. 8 kHz、30 dB 信道的香农容量约多少？若只达到 50% 呢？

2.11.1 核对答案

课程连接·容量不等于速度

提高容量不等于提高传播速度；距离和介质速度决定传播时延。

1. 分别 6 kb/s 和 8 kb/s，按码元率乘每码元信息量。
2. 1000，容量为 $10^6 \log_2(1001)$ bit/s。
3. 4000 Baud 与 16 kb/s；必须保留题设低通无噪声模型。
4. 曼彻斯特中点跳变承担同步并由方向表意；差分曼彻斯特中点仍用于同步，起点是否跳变表意，具体 0/1 约定按题目。
5. 最低理想采样 8000 次/s，所得 64 kb/s，未计其他冗余。
6. 依次为机械、功能、电气、规程特性。
7. 不能，它们共享总带宽和冲突域；理想均分 2 Mb/s 只是特定平均模型。
8. 不必然，容量与传播速度是不同量；传播时延仍按介质中的速度和距离计算。
9. RZ 每位后半回零；NRZI 按约定位起点跳或不跳、位中保持；差分曼彻斯特位中必跳，位起点按数据决定是否跳变。
10. 约 79.74 kb/s 和 39.87 kb/s，题设近似可写 80 与 40 kb/s。